

Centro Estadual de Educação Tecnológica Antônio Seabra - FATEC Lins

**CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E  
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

# **Salus - Sistema Epidemiológico de Denúncias de Focos de Dengue**

**ENGENHARIA DE SOFTWARE II**

**Alunos:**

**Walyson** Felipe Rodrigues de Assis

**Gabriel** Martins Ferreira Antonio

**Gabriel** Cardinale de Souza

**Filipe** Gabriel Santos de Andrade

**Lins- SP  
2025**

## Especificação da problemática

Atualmente, o município de Lins enfrenta dificuldades significativas no controle e monitoramento de focos de dengue. O processo de comunicação entre a população e a Secretaria Municipal de Saúde é lento e ineficiente, pois as denúncias sobre possíveis criadouros do mosquito *Aedes aegypti* ainda são realizadas por meios tradicionais, como ligações telefônicas ou atendimentos presenciais.

Esse modelo manual e descentralizado gera atrasos na coleta, triagem e encaminhamento das informações, o que compromete a agilidade das ações preventivas e corretivas, resultando em um aumento expressivo de casos da doença em determinadas épocas do ano.

Outro problema identificado está relacionado à falta de integração e rastreabilidade das informações. As denúncias não possuem protocolo eletrônico único, o que dificulta o acompanhamento pelo cidadão e o controle interno por parte da gestão pública. Além disso, a ausência de relatórios automatizados e indicadores em tempo real impede a análise eficiente dos dados epidemiológicos e a tomada de decisões baseadas em evidências.

A comunicação com o munícipe também é limitada. Muitos cidadãos desconhecem os canais de denúncia, e quando conseguem registrar um caso, não recebem retorno sobre o andamento da vistoria. Isso causa desmotivação na população, reduzindo o engajamento da comunidade nas ações de combate à dengue.

Com o avanço das tecnologias digitais e a popularização de aplicativos de mensagens, surgiu a oportunidade de modernizar esse processo por meio de um sistema automatizado e acessível. Assim, o projeto Salus foi proposto — uma solução tecnológica composta por um chatbot integrado ao WhatsApp e um sistema web administrativo voltado à gestão epidemiológica municipal.

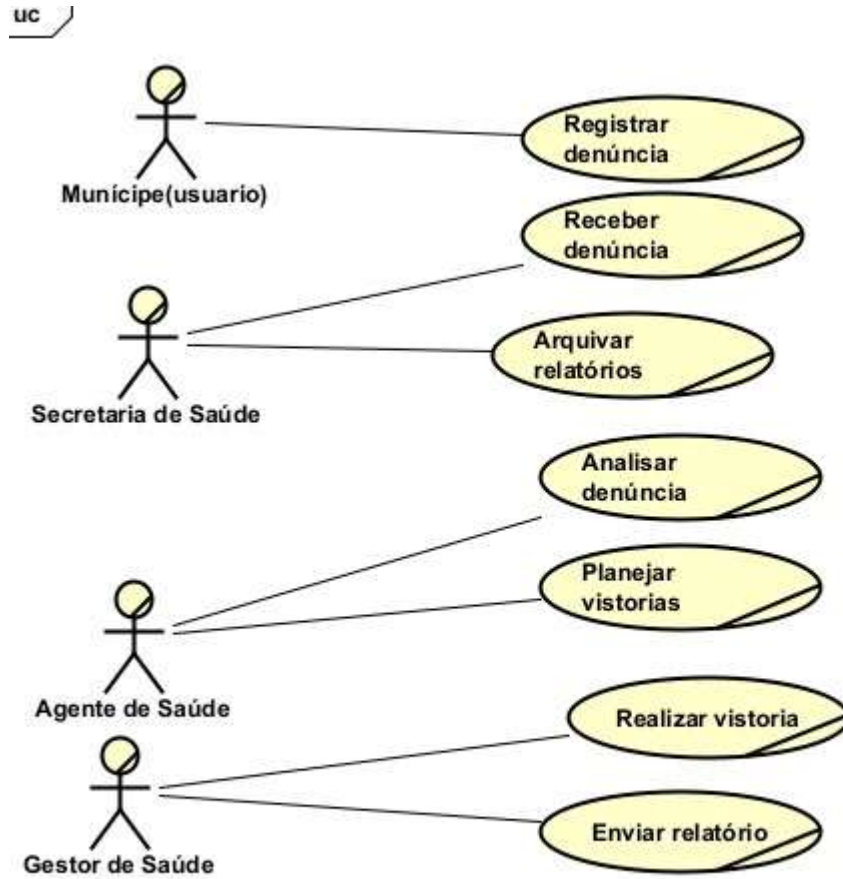
O chatbot Salus permite que qualquer munícipe realize denúncias de focos de dengue de forma simples e rápida, diretamente pelo celular, informando endereço, tipo de problema e, se desejar, anexando uma foto. Essas informações são enviadas automaticamente para o sistema central, que gera um protocolo digital e permite o acompanhamento em tempo real.

Paralelamente, o sistema web possibilita que gestores e agentes de saúde visualizem, classifiquem e monitorem todas as denúncias recebidas. Cada denúncia pode gerar uma vistoria, que é atribuída a um fiscal responsável. O sistema ainda organiza as ocorrências por região, atualiza o status (pendente, em andamento, finalizada) e emite relatórios e mapas de calor que mostram as áreas mais afetadas.

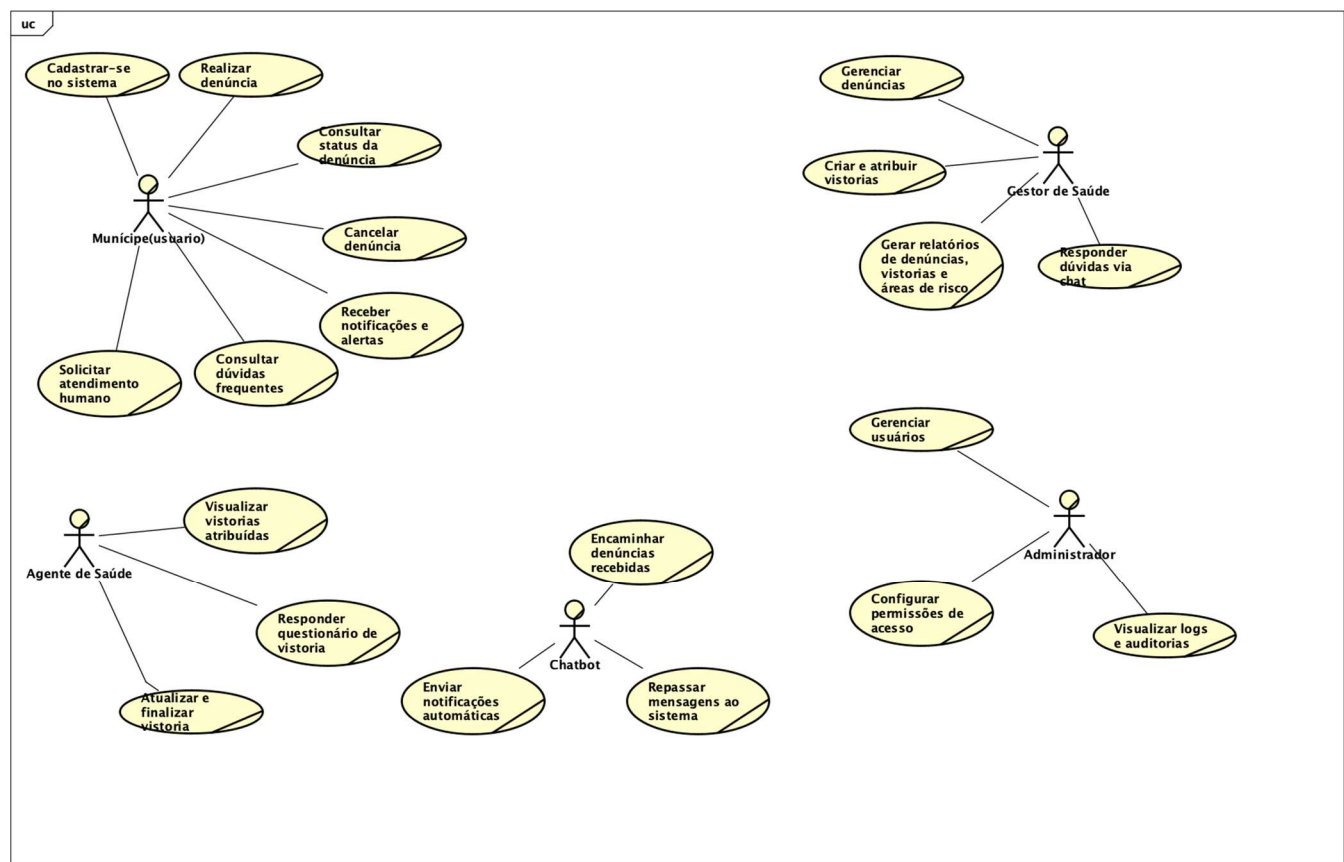
Além de agilizar a resposta do poder público, o sistema promove transparência e aproxima o cidadão da gestão municipal. Também reduz custos operacionais, aumenta a eficiência nas ações de campo e gera dados estruturados para políticas de prevenção.

Dessa forma, o projeto Salus – Sistema Epidemiológico de Denúncias de Focos de Dengue busca solucionar a falta de integração, rastreabilidade e agilidade no combate à dengue, utilizando recursos de automação, análise de dados e comunicação digital para construir uma cidade mais segura e saudável.

# Diagrama de Casos de Uso de Negócio (Sem o Sistema Salus)



# Diagrama de Casos de Uso de Negócio (Com o Sistema Salus)



# Especificação de Histórias das Funcionalidades Propostas

## Munícipe (via Chatbot)

### CH1. Cadastro

Como munícipe, desejo realizar meu cadastro informando nome, CPF e telefone, e definir se quero receber notificações, para poder registrar denúncias e receber atualizações sobre minha região.

### CH2. Realizar Denúncia

Como munícipe, desejo registrar uma denúncia de foco de dengue informando local, descrição e, se quiser, enviar uma foto, para que a prefeitura possa investigar o problema.

### CH3. Consultar Status da Denúncia

Como munícipe, desejo acompanhar o status da minha denúncia (pendente, em andamento ou finalizada), para saber se o problema foi resolvido.

### CH4. Cancelar Denúncia

Como munícipe, desejo cancelar uma denúncia enviada incorretamente, para que o sistema mantenha apenas registros válidos.

### CH5. Receber Notificações e Alertas

Como munícipe, desejo receber alertas quando houver aumento de casos de dengue no meu bairro, para adotar medidas preventivas.

### CH6. Consultar Dúvidas e Solicitar Atendimento

Como munícipe, desejo acessar perguntas frequentes e, se necessário, falar com um atendente humano, para esclarecer dúvidas mais específicas.

## Gestor de Saúde (Painel Web)

### GS1. Gerenciar Denúncias

Como gestor, desejo visualizar, filtrar e atualizar o status das denúncias registradas, para acompanhar o progresso das ações.

### GS2. Criar e Atribuir Vistorias

Como gestor, desejo criar vistorias e atribuí-las a fiscais, garantindo que as denúncias sejam verificadas em campo.

### GS3. Gerar Relatórios

Como gestor, desejo gerar relatórios de vistorias, denúncias e áreas de risco, para embasar decisões e ações preventivas.

#### GS4. Responder Dúvidas via Chat

Como gestor, desejo responder dúvidas enviadas pelos munícipes, garantindo atendimento rápido e eficiente.

### **Fiscal (Agente de Saúde)**

#### FI1. Visualizar Vistorias Atribuídas

Como fiscal, desejo visualizar as vistorias que me foram atribuídas, com endereços e detalhes, para planejar minhas visitas.

#### FI2. Responder Questionário de Vistoria

Como fiscal, desejo preencher o questionário de vistoria com informações sobre o local e as condições encontradas, para registrar corretamente as ações realizadas.

#### FI3. Atualizar Status da Vistoria

Como fiscal, desejo atualizar o status da vistoria (pendente, em andamento, finalizada), para manter o gestor informado sobre o andamento do trabalho.

### **Administrador**

#### AD1. Gerenciar Usuários

Como administrador, desejo criar, editar e excluir contas de usuários, mantendo o sistema organizado e atualizado.

#### AD2. Gerenciar Permissões

Como administrador, desejo configurar e revisar as permissões de cada perfil, garantindo que cada usuário tenha acesso apenas ao necessário.

#### AD3. Acompanhar Logs e Auditorias

Como administrador, desejo visualizar os registros de acesso e ações do sistema, garantindo a segurança e a rastreabilidade dos dados.

### **Chatbot (Atores Externos e Integrações)**

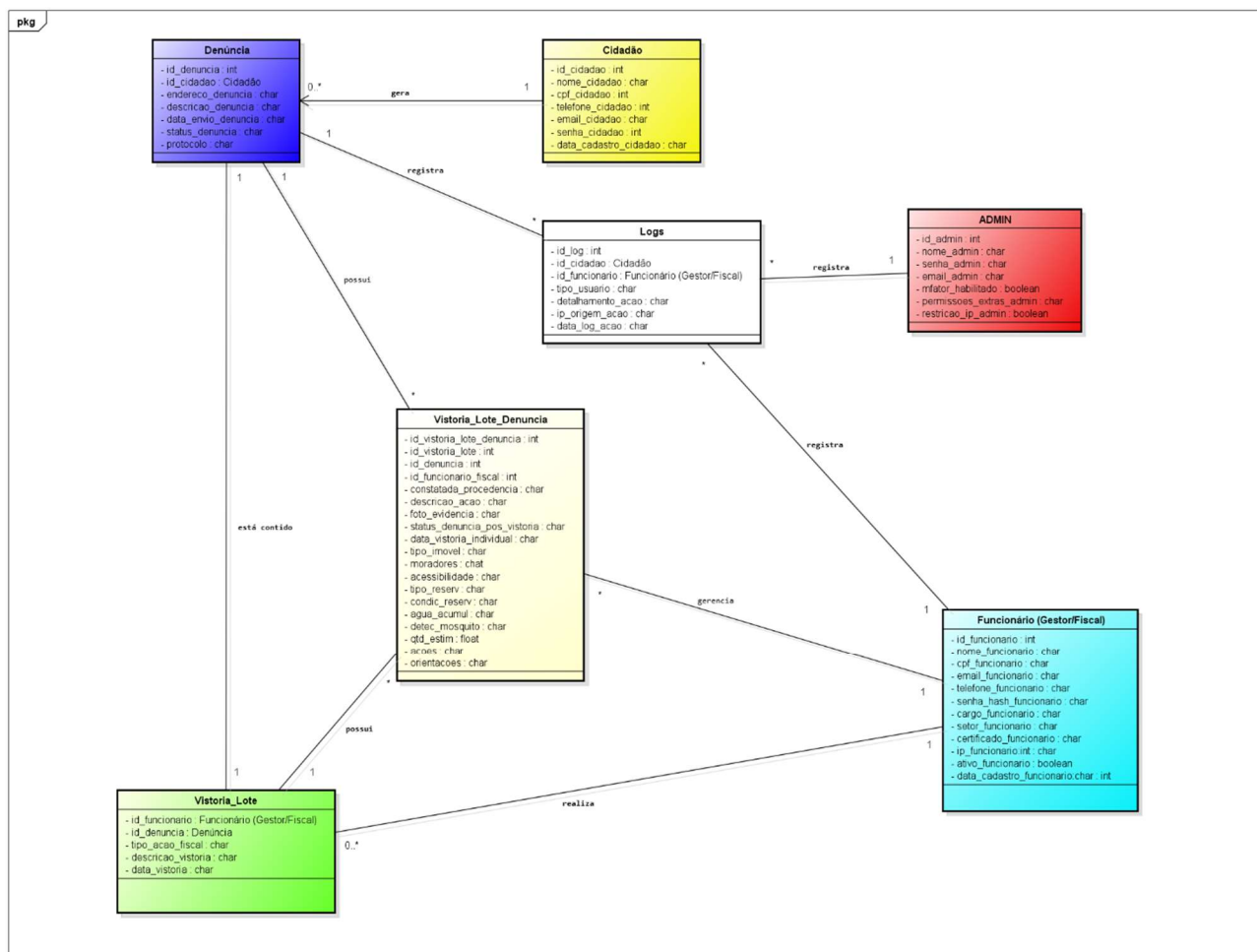
#### CB1. Registrar e Encaminhar Denúncias

Como chatbot, devo registrar as denúncias feitas pelos munícipes e encaminhá-las automaticamente ao sistema Salus para processamento.

## CB2. Enviar Notificações Automáticas

Como chatbot, devo enviar mensagens automáticas de alerta e atualização de status, mantendo os cidadãos informados sobre a situação em suas regiões.

## Diagrama de Classes



## Diagrama de Atividades

Este diagrama pode ser dividido em três "raias" (swimlanes) principais para representar os diferentes atores (Cidadão, Gestor/Fiscal e Administrador), mostrando a coordenação das ações.

Abaixo, uma tabela explicativa e resumida de parte das ações de cada ator no sistema:

| <b>(Ator/Subsistema)</b> | <b>Atividade</b>            | <b>Descrição Detalhada</b>                                                | <b>Próximo Passo/Resultado</b>    |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Cidadão</b>           | Início do Sistema (Login)   | Realiza cadastro inicial (nome, tel, CPF, email, senha) ou faz login.     | Acesso ao painel do cidadão.      |
| <b>Cidadão</b>           | Criar Denúncia              | Preenche formulário com detalhes do foco de dengue e envia.               | Denúncia registrada no sistema.   |
| <b>Cidadão</b>           | Consultar Denúncias         | Vê o status de suas denúncias ("pendente", "em vistoria", "feito").       | Visualização do status.           |
| <b>Cidadão</b>           | Acessar Suporte             | Utiliza FAQ ou envia mensagem direta para tirar dúvidas.                  | Interação de suporte.             |
| <b>Gestor/Fiscal</b>     | Acessar Painel de Gestão    | Faz login como funcionário.                                               | Visualização das denúncias.       |
| <b>Gestor</b>            | Analisar Denúncias          | Vê a lista de denúncias pendentes e prioriza.                             | Atribuição de tarefas.            |
| <b>Gestor</b>            | Atribuir Denúncia ao Fiscal | Encaminha a denúncia para um agente de vistoria específico.               | Denúncia move para "em vistoria". |
| <b>Fiscal</b>            | Visualizar Checklist        | Recebe a denúncia atribuída em sua lista de tarefas.                      | Preparação para vistoria.         |
| <b>Fiscal</b>            | Realizar Vistoria Local     | Vai ao local, inspeciona e registra detalhes, ações tomadas e evidências. | Registro de ações.                |
| <b>Fiscal</b>            | Finalizar Vistoria          | Atualiza o status da denúncia para "feito" e fecha a tarefa no sistema.   | Denúncia concluída.               |
| <b>Cidadão</b>           | (Retorno)                   | O cidadão consulta e vê o status finalizado de sua denúncia.              | Satisfação do usuário.            |
| <b>Administrador</b>     | Gerenciar Acessos           | Cria, edita ou remove contas de Gestores e Fiscais, define permissões.    | Controle de usuários.             |



O Diagrama de Atividades foi desenhado e compilado por meio do uso da ferramenta Bizagi Modeler, no qual foram utilizados símbolos e funcionalidades genéricos, tais como: nó inicial, nó final, atividade por meio do retângulo arredondado e decisão com o losango.

